

Financial Econometrics

Chapter 10 Exercise 10.18:

Instrumental Variables Estimation of the Wage Equation Using Parental College Education as Instruments

Jun-Gu Chen,
Department of Information Management and Finance,
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan,
`junguchen.mg14@nycu.edu.tw`

本題使用 *mroz* 資料集中參與勞動力市場的 428 位已婚婦女，檢驗父母大學教育程度作為工具變數的有效性。估計目標為以下薪資方程式 (Example 10.5)：

$$\ln(\text{WAGE}) = \beta_1 + \beta_2 \text{EDUC} + \beta_3 \text{EXPER} + \beta_4 \text{EXPER}^2 + e \quad (1)$$

其中 *EDUC* 為受教育年數，被視為潛在內生變數。

(a) 建立虛擬變數並計算比例

定義兩個虛擬變數：

$$\text{MOTHERCOLL} = \mathbf{1}(\text{MOTHEREDUC} > 12)$$

$$\text{FATHERCOLL} = \mathbf{1}(\text{FATHEREDUC} > 12)$$

在 428 位觀測值中，各比例如下：

Table 1: 父母大學教育比例	
變數	比例 (%)
MOTHERCOLL = 1 (母親受過大學教育)	12.15
FATHERCOLL = 1 (父親受過大學教育)	11.68
至少一方有大學教育 (聯集)	18.69

樣本中約有 12–13% 的父母個別擁有大學教育，顯示大學教育在本樣本中仍屬少數，這符合 1970 年代美國的教育背景。

(b) 相關係數與工具變數討論

三個變數之間的相關係數矩陣如下：

Table 2: EDUC、MOTHERCOLL 與 FATHERCOLL 的相關係數矩陣

	EDUC	MOTHERCOLL	FATHERCOLL
EDUC	1.0000	0.3595	0.3985
MOTHERCOLL	0.3595	1.0000	0.3546
FATHERCOLL	0.3985	0.3546	1.0000

相關係數的重要性： MOTHERCOLL 與 EDUC 的相關係數為 0.3595，FATHERCOLL 與 EDUC 則為 0.3985，兩者均呈現中等程度的正相關，表示父母的大學教育對子女的受教育年數有顯著的預測力。這對工具變數的「相關性條件」(IV1) 而言是有利的證據。

為何虛擬變數可能優於連續變數： 相較於直接使用 MOTHEREDUC 與 FATHEREDUC 作為工具變數，MOTHERCOLL 與 FATHERCOLL 有以下優勢：(1) 連續教育年數變數可能直接影響薪資（例如祖父母的教育程度影響家庭文化資本，進而直接影響勞動市場表現），違反排除限制 (IV3)；(2) 虛擬變數僅捕捉「是否接受過大學教育」這一門檻效果，其對薪資的直接影響路徑更為有限，更容易通過外生性條件 (IV2)；(3) 連續變數中的測量誤差可能導致工具變數本身帶有測量誤差問題，而虛擬變數較不易有此缺陷。

(c) IV/2SLS 估計（工具變數：MOTHERCOLL）

以 MOTHERCOLL 為唯一工具變數，採用 IV/2SLS 估計薪資方程式，結果如下：

Table 3: IV/2SLS 估計結果 (IV = MOTHERCOLL)

變數	係數估計	標準誤	t 統計量	p 值
Intercept	-0.1328	0.4965	-0.2674	0.7893
EDUC	0.0760	0.0394	1.9290	0.0544
EXPER	0.0433	0.0134	3.2314	0.0013
EXPER ²	-0.0009	0.0004	-2.1687	0.0307

EDUC 係數的 95% 信賴區間由以下公式計算：

$$\hat{\beta}_{\text{EDUC}} \pm t_{(424, 0.025)} \times \widehat{SE} = 0.0760 \pm 1.9659 \times 0.0394 = [-0.0014, 0.1535] \quad (2)$$

信賴區間包含零，意味著在 5% 顯著水準下，EDUC 對 $\ln(\text{WAGE})$ 的影響未達統計顯著，但 p 值為 0.054，接近臨界水準。EDUC 的 IV 估計值 (0.0760) 高於典型 OLS 估計 (約 0.057–0.061)，符合測量誤差或能力偏誤導致 OLS 低估的預期。

(d) 第一階段迴歸與工具變數強度檢驗

第一階段迴歸以 MOTHERCOLL 為解釋變數，估計 EDUC：

Table 4: 第一階段迴歸結果 (IV = MOTHERCOLL)

變數	係數估計	標準誤	t 統計量	p 值
Intercept	12.0791	0.3031	39.849	< 0.001
MOTHERCOLL	2.5171	0.3157	7.973	< 0.001
EXPER	0.0562	0.0421	1.336	0.182
EXPER ²	-0.0020	0.0013	-1.557	0.120

$$R^2 = 0.1347, \text{ Adjusted } R^2 = 0.1285$$

對 $H_0: \gamma_{\text{MOTHERCOLL}} = 0$ 的 F 統計量為：

$$F = 63.56, \quad df_1 = 1, \quad df_2 = 424, \quad p < 0.0001 \quad (3)$$

強工具變數判定：根據 Staiger & Stock (1997) 的經驗法則，當第一階段 F 統計量超過 10 時，工具變數可視為「強」工具變數。本題 $F = 63.56$ 遠超過此門檻，表明 MOTHERCOLL 能有效解釋 EDUC 的變異，是一個強工具變數，滿足相關性條件 (IV1)。

(e) IV/2SLS 估計 (工具變數：MOTHERCOLL + FATHERCOLL)

同時使用 MOTHERCOLL 與 FATHERCOLL 作為工具變數進行 2SLS 估計：

Table 5: IV/2SLS 估計結果 (IV = MOTHERCOLL + FATHERCOLL)

變數	係數估計	標準誤	t 統計量	p 值
Intercept	-0.2791	0.3922	-0.7115	0.4771
EDUC	0.0878	0.0308	2.8540	0.0045
EXPER	0.0427	0.0133	3.2099	0.0014
EXPER ²	-0.0008	0.0004	-2.1345	0.0334

EDUC 係數的 95% 信賴區間為：

$$0.0878 \pm 1.9659 \times 0.0308 = [0.0273, 0.1483] \quad (4)$$

與 (c) 比較：

- (c) 的信賴區間寬度： $0.1535 - (-0.0014) = 0.1549$
- (e) 的信賴區間寬度： $0.1483 - 0.0273 = 0.1210$

(e) 的信賴區間較 (c) 更窄。加入第二個工具變數 (FATHERCOLL) 提供了額外的識別信息，使估計的效率提升，標準誤從 0.0394 降至 0.0308。此外，EDUC 在 (e) 中已在 1% 水準下顯著 ($p = 0.0045$)，而 (c) 中僅在 10% 水準下顯著，說明過度識別模型具有更強的統計推論能力。

(f) 第一階段迴歸 (兩個工具變數)

Table 6: 第一階段迴歸結果 (IV = MOTHERCOLL + FATHERCOLL)

變數	係數估計	標準誤	t 統計量	p 值
Intercept	11.8903	0.2903	40.965	< 0.001
MOTHERCOLL	1.7499	0.3223	5.429	< 0.001
FATHERCOLL	2.1866	0.3299	6.628	< 0.001
EXPER	0.0491	0.0401	1.225	0.221
EXPER ²	-0.0014	0.0012	-1.209	0.227

$$R^2 = 0.2161, \text{ Adjusted } R^2 = 0.2086$$

對 $H_0: \gamma_{\text{MOTHERCOLL}} = \gamma_{\text{FATHERCOLL}} = 0$ 的聯合 F 統計量：

$$F = 56.96, \quad df_1 = 2, \quad df_2 = 423, \quad p < 0.0001 \quad (5)$$

工具變數強度：聯合 F 統計量為 56.96，遠超 Staiger & Stock 的門檻值 10（若使用兩個 IV，部分文獻建議門檻為 $F > 20$ 或 Cragg-Donald 統計量），可確認 MOTHERCOLL 與 FATHERCOLL 合計對 EDUC 具有強解釋力。兩者個別 t 統計量亦分別達 5.43 與 6.63，均在 0.1% 水準下顯著，顯示兩個工具變數均為充分強的工具變數。

(g) Sargan 過度識別檢驗

由於 (e) 使用兩個工具變數識別一個內生變數，系統為過度識別 (over-identified)，可透過 Sargan 檢驗驗證多餘工具變數 (FATHERCOLL) 的外生性。

檢驗程序：

1. 取 (e) 的 IV/2SLS 殘差 $\hat{e}$
2. 以 $\hat{e}$ 對所有外生變數 (MOTHERCOLL、FATHERCOLL、EXPER、EXPER²) 迴歸
3. 計算 Sargan 統計量： $S = n \cdot R^2 \sim \chi^2_{(m-k)}$ ，其中 $m = 2$ (工具變數數)、 $k = 1$ (內生變數數)，故自由度為 1

結果：

$$S = 428 \times R^2 = 0.2376, \quad df = 1, \quad p = 0.6260 \quad (6)$$

結論： p 值為 0.626，遠大於 0.05 的顯著水準，無法拒絕 H_0 （工具變數均外生）。這表示 FATHERCOLL 通過了過度識別檢驗，其作為工具變數的外生性假設與資料相符，不存在統計顯著的工具變數無效性問題。MOTHERCOLL 與 FATHERCOLL 合計構成一组有效且強的工具變數集合。